电机连杆滚球项目
后续优化方向
与验证路线

2026 电赛 H 题 · 基于 GearRackMechanism 实际工程

编制日期：2026年11月3日
内容属性：方案讨论与实施建议，尚未修改控制代码

建议优先完成什么

先把“看见了什么、命令了什么、实际做到了什么”分开记录，再建立可复现的标定与试验。当前最值得优先解决的是参数生效路径、低速测量、时间一致性和电机连杆的实际响应；在这些基础上再调整T3切换与行驶前馈。

阶段	核心产出
先建立可靠基线	有效参数快照、统一时间线、原始/估计视觉量、电机目标与实际count
再改善现有控制	连杆与动力学标定、按时间积分、受限PD/PID、T3距离速度切换
最后评估高级算法	经独立数据确认模型后，再比较轨迹跟踪、扰动估计、LQR或MPC

不必为了控制先把所有count换成角度。继续在count域识别和控制是可行路线；当需要真实杆角约束、姿态补偿或跨工作点统一参数时，才有必要显式引入连杆映射。

本文提出的是待实施路线，不承诺未经测试的时间、精度或成功率。图中的假设参数、建议试验和验收门槛均与源码事实分开标明。

1 优化目标与现有证据

任务	原题约束摘要	优化要对齐的指标
T2	一圈≤20 s，停车偏差≤2 cm	到点与停稳的时间、实际停车位置、循迹越界
T3	中心→+5 cm→-5 cm并稳定；≤5 s，目标处最大误差≤1 cm	真实切换时刻、两侧目标误差、最终稳定与总时间
T4	A到B≤8 s，行驶中球误差≤1 cm	完整AB区间的最大误差与用时，两项分别判定
T5 / T6	一圈≤30 s；保持中心/指定位置，误差≤1 cm	两侧参考位置、直弯道、起停全过程的误差

不能忽略的基线事实

当前电机内环直接比较count；T3默认参数路径会覆盖13 px常量限制，默认位置门限为27 px；速度输出小于45 px/s时置零；运输积分按有效视觉帧累加。它们是可定位的实现事实，但不等于每一项都已经被证明是超差根因。

2026-08-01一组历史T3日志首次T3_NEG为elapsed 3.720 s，首次COMPLETE为7.090 s。较新的可见T4片段最大绝对误差78 px、RMS约49.84 px，171个去重有效帧中36.26%在±27 px内。历史日志没有固件版本绑定，不能把这些数值直接作为当前版本基线。

先重建一个可重复的基线

保存固件/参数/相机版本及录像，对相同任务重复运行，再报告完整窗口的最大误差、RMS、失检时间和完成时间。源码计算出的阈值、日志统计和实车判题是不同证据，不应用“多数采样合格”替代全过程约束。

依据：[P]第2至3页；[A2]第6、13、21至23页；[S1-S4、L1-L2]。

2 优化路线与先后依赖

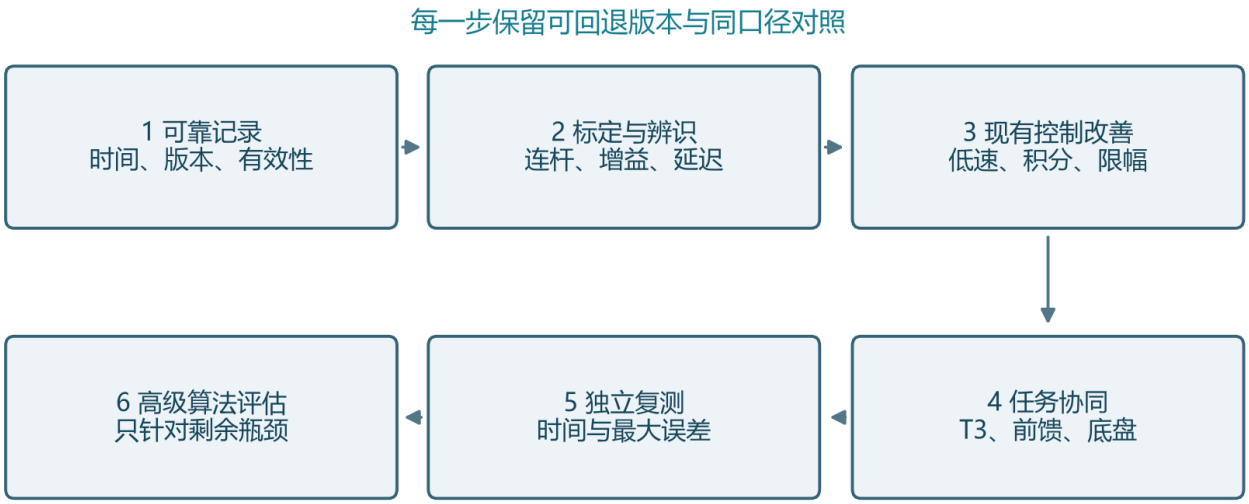


图1 推荐顺序按依赖关系排列；并非按算法复杂程度排序。

优先级	动作	进入下一步的条件
P0	核实默认门限和任务时间；加入版本与目标序号；分列原始/估计量	同一条试验记录能重建参数、目标与事件顺序
P1	标定像素、连杆、执行器与球对象；改善低速估计与按时间更新	正反方向的符号、增益、延迟和适用范围有记录
P2	优化T3切换、运输PD/PID及IMU前馈；协调底盘速度曲线	独立复测显示时间和最大误差同时改善
P3	有针对性地试验观测器、增益调度、LQR或MPC	有明确剩余问题，且简单控制已不能满足约束

可以并行准备资料和离线日志分析，但不要同时改视觉滤波、积分、制动幅值与前馈再只看最终结果。每次改变一个主要因素，或采用预先定义的消融组合，才能判断收益来自哪里。

以下各章均给出“理由、建议、代价和验证”。优先级是基于当前可见缺口的工程判断；若新试验发现主要误差来自接线、松动或曝光变化，应先处理被证实的问题。

3 先解决观测与版本问题

优化之前，先保证记录能回答三个问题：球实际在哪里、电机实际到哪里、控制器为何发出这个目标。现在cmd/act是电机count，不能把act当作已经测出的杆角。建议尽量保留状态值，并把为显示而设的死区移出内部估计。

记录组	建议新增或分列	用途
视觉源端	raw_u、filtered_u、内部v、发送v、valid、confidence、源序号与采样时刻	区分噪声、低速、旧检测及显示处理
控制与执行	q_req、q_cmd、q_act、STEP频率、方向、各项贡献和饱和标志	区分外环指令、限幅限速与电机跟踪
任务	run_id、task、target_version、stage、phase、事件时间	不把旧目标帧误用到新目标；重建切换依据
扰动与底盘	原始/滤波IMU、姿态、轮编码器增量、PWM、循迹误差	识别起步、转弯、制动与球误差的相互关系
版本	firmware_id、参数版本/摘要、相机脚本/固件版本	允许独立复测并解释历史差异

协议应逐步增加时间与目标语义

源端序号和采样时间可帮助发现重发、丢包与延迟，但不同设备的时间不能直接相减。应估计时钟偏移/漂移，或先用同一控制器的接收时钟统计间隔；没有同步时，不宣称已经得到曝光到执行的绝对延迟。

建议扩展现有UART协议时增加版本字段或新的帧类型，并让双方一起升级。target_version可避免切换后旧帧短时污染控制；串口校验和可提高检错能力，但不能补回丢失的有效测量。

涉及：[S1]控制/日志字段；[S3]视觉接收；[S4]检测发送；[S8]任务事件。[A2]第7至10页。

4 count域与杆角域：两条可行路线

$$e = u - u^{*}, \quad q = n - n_0, \quad q^{*} = -k_{p,c}e - k_{d,c}v + q_I + q_{\mathrm{ff}}$$

目标和反馈同用count，内环量纲一致。若工作区间内传动关系近似固定，直接辨识“实际count→球加速度”的增益B，就可以整定控制；此时没有必要为了形式完整而重写成弧度。

$$\varphi - \varphi_0 = \frac{2\pi}{4096}q, \quad \alpha = h(\varphi), \quad \theta = \psi + \alpha$$

$$\Delta\theta \simeq \Delta\psi - \gamma(q_0)\Delta q, \quad \gamma = \eta\frac{2\pi}{4096}$$

路线	适合的需求	代价与边界
A：保留count域	局部范围、固定装配、尽快改善现有任务	测B、回差和延迟即可；真实杆角约束仍需独立标定
B：显式杆角映射	跨位置统一整定、杆角限幅、物理模型前馈	需测h及正反回差，必要时做局部逆映射与增益调度

ϕ 为电机编码器轴角，α 为杆相对底盘角，ψ 为底盘俯仰，θ 为绝对坡角。上述负号采用“q增加使球正方向加速”的局部方向约定，必须实测核对；η 是传动比幅值，未测得前不能默认为1。

不建议只加一个角度乘法

乘360/4096只改变电机编码器轴角的表达单位，未解决连杆非线性。若只改反馈却不同时换算目标、增益、容差与限幅，反而会破坏一致性。建议先保留既有count接口，在记录与标定层显式区分轴角和杆角，再决定是否迁移控制单位。

本页关系式为局部建模定义；源码依据：[S1、S5]。基本球杆建模背景参见[R1]的CTM教学页面，其传动几何不能直接套成本车连杆。

5 机械与连杆标定：提高可重复性

方向	建议做法	检查结果
传动映射	固定底盘，在多个q上测独立杆角 α ，分别正向/反向扫描	h(q)、局部斜率、回差带、可逆工作区
零位	按同一放平流程重复上电和PREP，记录n0及真实水平误差	区分手动零点分散、连杆预紧与姿态变化
刚度/间隙	核对联轴器、安装孔、轴承支点和紧固件；小幅反向观察	电机到位但杆仍有间隙运动的区间
动力学	分幅值和方向记录q_cmd、q_act、杆角及负载变化	到位时间、过冲、迟滞和是否存在异常失步
成像安装	检查相机、补光、刻度及车体固定方式	避免振动和相机相对杆位移被误判成球运动

标定角度可使用外部量角工具；它是建模测量手段，不替代比赛要求的摄像头球位置检测。若不能长期安装杆角传感器，可先用离线标定表及现有编码器推算，明确回差与柔性造成的不确定度。

机构优化应服务于工作区间

优先使任务所需范围内传动平稳、回差小且不接近奇异位形。改变电机臂半径或孔位会同时改变杆角分辨率、可达范围、力矩与响应，必须联动重新标定；不能只追求更大倾角或更快电机。

保持题目规定的槽结构

原题要求PPR槽内壁保持原状，不得做增摩擦改造，且球位置必须用摄像头检测。因此优化重点应放在安装、同轴度、紧固、传动、照明和控制；不把更换槽材料、贴内衬或故意增加滚动阻力作为本题的默认优化方案。

依据：[P]第3页；当前机构未知尺寸不在本文编造。涉及装配改动时需重新核对整车尺寸、摆杆不超出车身等题目条件。

6 视觉优化：恢复低速信息与可信度

45 px/s输出死区约等于16.85 mm/s，位置连续小变动也可能触发内部速度置零。低速D项可能因此失效，积分或脉冲则将慢速当作停滞。优先记录未置零的内部速度，观察真实漂移后再调整判停逻辑。

优化点	具体方向	避免的副作用
位置标定	扩展正反位置与杆角采样；必要时做一维投影修正	不把固定像素/mm比例当成全范围真值
检测稳定	固定光照、曝光/增益策略；检查反光、ROI覆盖与候选门限	避免缩小ROI后把合法球位移裁掉
估计输出	并列raw与filtered位置；输出内部速度与质量标志	滤波后位置更平滑也可能多延迟，须比较两者
低速判定	用一段时间的位移和估计不确定度联合判停	不再仅凭输出v=0触发补偿脉冲
异常检测	结合创新量、候选连续性和加速度上界剔除异常	大创新也可能是真实急动，不能盲目拒绝

先改估计使用方式，再考虑换算法

现有Alpha-Beta已经使用实际时间差，可先保留并记录其创新量。对比原始位置P+估计速度D，以及估计位置P+估计速度D：若后者显著增加相位滞后，应减少滤波或补偿测量延迟，不以“曲线更平滑”作为唯一选择标准。

若进一步使用带协方差的状态估计，应由静止和运动数据估计噪声，并允许失检时不确定度增长。卡尔曼滤波不是自动解决反光、错误匹配和未知动力学的替代品；没有可信观测模型时保留简单估计更容易定位问题。

依据：[S4:642-772、1701-1713]；[A2]第10至11页。建议验证：慢速跨目标、连续静止、强反光、遮挡重现四类场景；本次未运行相机。

7 时间一致性与积分抗饱和

$$J_{k+1} = J_k + e_k \Delta t_k, \qquad q_I = -K_{I,c} J$$

现有I按有效帧累加。若只希望在名义帧率f0附近保持原积分强度，应先取KI,c=f0/150，而不是把除数150原样搬到以秒为单位的积分上。以假定f0=30 Hz为例，KI,c=0.2 count/(px·s)；这只是换算起点，不是推荐实车最终增益。

$$q_{k+1} = q_k + \mathrm{clip}(q_{\mathrm{req}} - q_k, -r_q \Delta t_k, r_q \Delta t_k)$$

同理，原6 count/视觉帧在30 Hz下相当于180 count/s。改为按真实时间限速后，仍应保留每步最大跳变量；视觉间隔很长时不能把累计时间直接变成一次大跳变，积分也不应用失检前的旧误差跨整个空白区间累加。

让积分知道总输出受到了限制

$$u = -k_p e - k_d v + z_I + q_{\mathrm{ff}}, \qquad q_T = \mathrm{Limit}(u)$$

$$z_{I,k+1} = \mathrm{clip}\left\{z_{I,k} + \Delta t_k[-K_I e_k + K_{aw}(q_T - u)], -Z, Z\right\}$$

这里zI单位为count，Limit包括所采用的总目标限幅/限速，qT是其后的实际目标；Kaw单位为1/s。反算项应使用与u同一层级、同一采样步的目标残差；不能直接把电机actual count与u相减来替代，否则会把正常电机跟踪滞后也当成饱和。前馈若共享总限幅，也应计入总残差。

较简单的起步方案是条件积分：当误差推动输出进一步饱和时暂停积分，在反向回收时允许更新。无论使用哪种方案，都需定义目标切换、PREP和失检恢复时积分如何重置或平滑接管。

依据：[S1:430-548]。抗饱和的反算结构与离散积分实现可参考[R2]第10.4至10.5节；上式是本报告的count域候选，尚未验证。

8 先辨识对象，再谈精确整定

$$v_{k+1} = v_k + \Delta t_k[\bar{B}\Delta q_{k-d} - cv_k + \bar{b} - d_f \mathrm{sgn}(v_k) - Da_k]$$

$$e_{k+1} = e_k + \Delta t_k v_k + \tfrac{1}{2}\Delta t_k^2[\bar{B}\Delta q_{k-d} - cv_k + \bar{b} - d_f \mathrm{sgn}(v_k) - Da_k]$$

上式用于固定目标下的局部运动段：e为px，v为px/s，Δq为实际count相对工作点的变化，a为已定义的扰动测量，d为剩余相对延迟，B与偏置b按工作点拟合。多段调度需处理偏置及连续性，不能把局部导数B(q)直接乘全局q当成精确非线性。静止启动另建阈值；q_act已包含的内环跟踪滞后不应再次重复建模。

阶段	建议数据	拟合重点
静态	q正反扫描、多个球位置	像素映射、零位、回差与启动阈值
执行器	小/中幅q*变化，对应实际q与STEP	位置跟踪延迟、量化和阶段限频
球对象	固定底盘，多个幅值、方向和初始位置	B、阻力、延迟；拟合位置滚动预测，不对噪声做二次差分
移动底盘	单独起停、直道和弯道	平动、姿态和偏航影响；避免一次拟合过多参数

数据分为辨识集和独立验证集，同时检查一步误差与多步滚动误差。闭环中q受e影响，普通最小二乘可能有偏；若参数对工况不稳定，应增加受控的小激励或采用更适合闭环数据的方法，而不是报告不可信的精确质量、惯量或摩擦系数。

本报告不预设本车B数值。仅在 $\beta = 5/7$、S=2670且局部传动比 η 成立时，理论比例 $B \approx 28.699\,\eta$ 可用作量纲检查；最终控制依据仍应是实测模型在工作区间的预测能力。

辨识思路与可辨识性背景参见[R3]。公式是本车接口下的候选模型，不是已完成拟合结果。[A2]第25至26页。

9 电机内环与限幅限速的协调

当前内环按count误差生成量化STEP频率，具有到位容差、最小频率、方向切换、阶段上限与增频斜率。它不是固定时间常数的一阶杆角伺服；提高最高频率不一定提高球控制带宽，还可能增加振动或丢步风险。

待核查现象	优化候选	验证依据
接近目标来回跳	到位/离开容差用适当滞环，检查最小频率和计数抖动	q_act与STEP方向，不能只看球位置
目标变化快于电机	按实测跟踪能力限制q*斜率，保留阶段约束	跟踪误差峰值、到位时间与是否频繁反向
电机到位但杆未到位	检查连杆间隙、柔性和支点，必要时分方向映射	独立杆角与实际电机count同时记录
不同零位响应不同	基于h或实测B的局部调度，限制工作区间	多个工作点的响应差异及增益余量
各前馈抢占输出	给反馈、起步和IMU项定义共同的总预算	记录限幅前后目标及饱和原因

$$|q_{\mathrm{ff}}| + |q_{\mathrm{fb,\,reserve}}| \le Q_{\mathrm{usable}}$$

上式是保守的幅值预算，实际分配可按方向不对称。若前馈已占满可用目标，反馈再大也无法消除误差。Qusable还必须受连杆工作区、真实杆角、驱动能力和视觉可见范围共同约束，不能由全局±171 count常量单独证明。

建议先测最小可重复动作和不同幅值到位时间，再选择外环更新率与目标斜率。只在确认电机内环是主瓶颈时修改它，避免把未知的球对象问题转嫁给电机频率。

依据：[S1:124-140、233-273、1625-1698]。建议涉及的参数需要通过受控试验选择；本文未给未经验证的STEP频率新值。

10 T3：用距离与速度改善制动切换

$$d_{\text{stop}} \simeq v_{\text{toward}} T_d + \frac{v_{\text{toward}}^2}{2a_{b,\text{low}}} + d_{\text{margin}}$$

先使用到角保护及明确的阶段进入条件，再让剩余距离与预测停车距离决定何时开始过渡/制动。Td应覆盖测量/控制到制动建立的总延迟；ab,low取独立数据支持的保守制动能力。若过渡段仍向目标加速，应另加过渡加速位移，并用制动建立时的速度计算平方项；图中仅演示过渡匀速的近似，不盲用源码常量700 px/s² 。

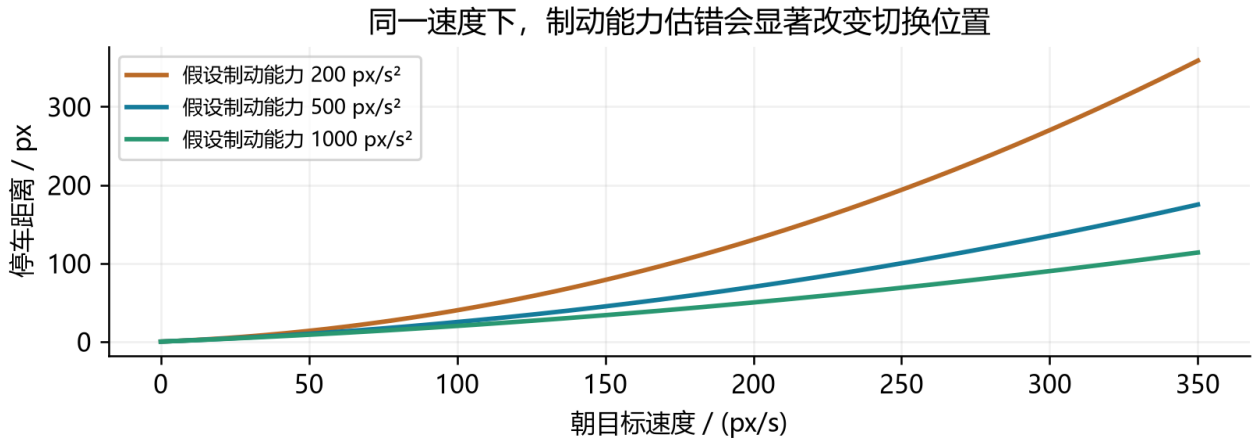


图2 仅作方法演示：假设Td=0.15 s、余量为0，三条曲线的制动能力均非本车测量值。

当前正反向驱动、局部零偏和制动幅值不同，需分别标定。切换时应核查球确实朝目标运动、实际电机偏置已建立制动方向；若速度反号或测量无效，要有明确的重入/恢复规则，避免重复触发冲刺。

原题要求到达+5 cm后折返，并未在这句中规定第一目标必须静止驻留。可讨论减少第一目标的额外驻留，但必须保留对目标误差及真实折返的证明，并以赛区检测口径为准。最终-5 cm的稳定要求不能因此省略。

现有停车量计算与T3主执行切换未打通，见[A2]第15页；源码定位[S1:275-283、1231-1549]。

11 T3：轨迹规划与5 s预算

$$u_r(t) = u_0 + L(10\tau^3 - 15\tau^4 + 6\tau^5), \quad \tau = t/T$$

$$q^* = \frac{\ddot{u}_r}{\hat{B}} - k_p(u - u_r) - k_d(v - \dot{u}_r) + q_{\text{dist}}$$

这是固定底盘、局部常数B下的候选五次位置参考及前馈。两端速度和加速度为零，但jerk并非与静止段连续；若需要更严格的冲击约束，应选相应高阶或显式限jerk规划。模型不准时前馈会失配，应先限幅并保留反馈。

方案	优势	代价 / 适用条件
改进现有状态机	改动较少；沿用到位保护，可先加入停车距离切换	需要正反方向制动、延迟和重入规则的标定
梯形/限加速度轨迹	速度、加速度和时间预算明确	转换到count时受B和执行器能力限制
平滑多项式轨迹	参考连续，便于速度/加速度前馈	需要可靠状态与模型；时间太短会触发不可行加速度
在线约束规划	能显式考虑目标、速率与边界	实现与验证成本较高，见第17章

先算可用时间，再分配各阶段

$$T_+ + T_{\text{reverse}} + T_- + T_{\text{settle}} + T_{\text{margin}} \le 5 \text{ s}$$

到位等待、目标切换、视觉确认、末端脉冲及驻留都占预算。不能把理想球运动时间当成总任务时间；应在统一elapsed下标出每段开始/结束，并用已测执行器约束验证参考是否可实现。

推荐先做“保留现有状态机、统一参数与计时、补入距离速度切换”的版本，作为较小改动的对照。只有该版本仍因轨迹不连续或幅值使用不合理而受限，再比较完整参考跟踪方案。

上述公式为本报告方案推导；L单位为px，B为px/(s² • count)，所有参考导数必须与视觉坐标方向一致。

12 行驶稳球：前馈与反馈共同分配

$$\ddot{x} \simeq -\beta g\theta - \beta a_{\parallel} + d_{\text{turn}} - c\dot{x} + w$$

$$q_{a,\,\text{ideal}} \simeq \frac{a_{\parallel}}{g\gamma}, \qquad \left|\frac{q_a}{a_{\text{mg}}}\right| \simeq \frac{0.6519}{\eta}\ \frac{\text{count}}{\text{mg}}$$

以上采用底盘姿态另行处理、符号已核实的小角度模型。代码0.4 count/mg不应在 η 未知时直接判成补偿不足；还要区分平动加速度、重力投影及滤波/执行延迟。当前固定+50 count起步和IMU项叠加，也不一定总是相互补充。

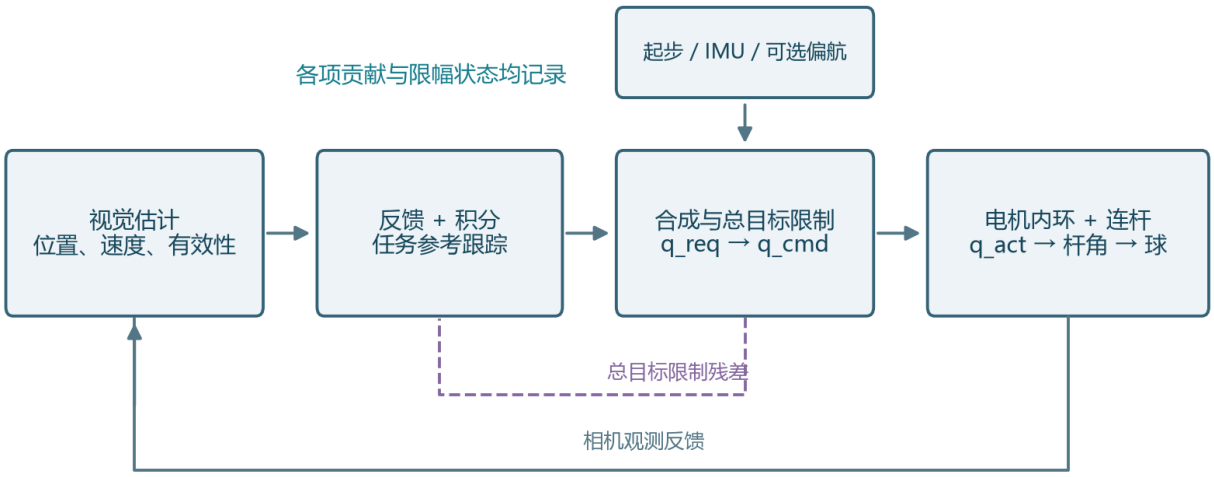


图3 建议明确区分各项贡献、总目标限制与执行器跟踪；虚线表示记录和抗饱和反馈。

建议比较	保持不变的条件	观察指标
仅反馈 / 加固定起步 / 加IMU / 两者组合	底盘曲线、目标、版本、初始位置相同	起步最大误差、目标占用、相位差与制动超调
P-D后再加入I	同一速度估计和时间定义	静差改善是否以更大低频摆动为代价
滤波与前馈增益分开调整	按同一工况重复试验	扰动到补偿的时延及总输出饱和比例

前馈用于提前抵消可测扰动，反馈处理残差；若输出预算不足，应调整底盘加速度或任务轨迹，不用无限增加P或积分去补偿饱和。

依据：[S1:384-548]、[S6]、[A2]第17页。该结构是优化建议，尚未作为新固件实现。

13 IMU姿态、偏航与T6参考位置

$$\mathbf{a}_w = R_{wb}\mathbf{f}_b + \mathbf{g}_w, \qquad a_{\parallel} = \mathbf{e}_w^T \mathbf{a}_w$$

若IMU输出的是比力，需用已核实的轴定义、比例和姿态矩阵恢复世界系加速度；上式中的重力向量和旋转方向取决于坐标约定。固定减15 mg不能处理俯仰变化。优先用静止不同姿态及已知方向起停验证，不直接把芯片X读数当作沿槽平动加速度。

保持一致的参考点，避免重复补偿

传感器相对底盘参考点的安装偏移会产生角加速度和向心加速度项。若IMU测量中已经包含某些转动分量，而模型又单独补一次，就可能重复补偿。需先定义用于建模的参考点，再决定哪些项由IMU提供、哪些由偏航模型计算。

$$d_{\text{turn}} \simeq \beta\Omega^2(x+d) + \beta b\dot{\Omega}$$

此为前文的低频平面近似，d、b是明确参考点下的安装偏移。T6的保持位置x*不同，Ω²(x*+d)的平衡影响也不同；只在中心整定不足以说明两端参考位置都适用。应先测左右参考点在同一弯道的持续偏差，再决定是否加入位置相关前馈。

层级	推荐动作	进入条件
先做	核实IMU轴向、静态零偏、姿态投影与滤波延迟	获得可解释的直线起停数据
再做	采集偏航角速度与实际参考位置，比较弯道偏差	直道控制已有可重复基线
有证据再加	补偏航/角加速度项或扰动观测	明确几何、参考点、带宽及噪声影响

公式用于解释优化方向，不是完整三维接触模型。所有新增补偿都应做关闭/开启对照，不将IMU同时承担的效应重复叠加。

14 底盘速度曲线与滚球协同

当前底盘以PWM规划和循迹差分PD为主，编码器没有形成独立左右轮速度闭环。线性PWM爬升不等于线性加速度；相同PWM在电池电压、负载与地面变化时也可能产生不同扰动。

优化方向	建议实现顺序	与球控制的关系
车速可观测	先记录轮增量与真实周期，再校准两轮比例和滑移影响	让起步/弯道扰动有可解释的速度基线
左右轮速度控制	在架构上分离循迹转向与轮速跟踪，验证方向及低速特性	减少电量变化对相同任务的影响
加减速约束	从目标车速生成有加速度/jerk上界的参考	减少固定起步补偿失配与急停扰动
直弯道调度	依据红外循迹状态、里程和已标定轨段调整目标速度	为弯道预留球控制余量，避免仅凭固定PWM
停车	分别校准到线时间和最终停车位置	兼顾T2≤20 s与≤2 cm；不以通过A线代替停车验收

$$|\dot{v}_c| \le a_{c,\max}, \qquad |\ddot{v}_c| \le j_{c,\max}, \qquad a_{\mathrm{lat}} = v_c^2|\kappa|$$

上述上界需由机械、循迹和稳球能力共同确定。若无法可靠估计曲率，可先用已知赛道分段与红外状态做较简单的速度调度，再验证里程误差；不要假设当前已有精确曲率定位。

题目限定小车循迹使用红外光电模块，因此本路线保留红外循迹；相机仍用于球位置及规定图传。可以讨论用现有轮编码器/IMU改善速度估计，但不以新增视觉巡线替代规定循迹方式。

依据：[P]第2至3页；[S7]；[A2]第20页。所有轮速与速度规划改动属于后续工作，本次未运行底盘。

15 失检、重捕获与任务结束行为

短时失检时冻结反馈可避免噪声触发跳变，但冻结在非零倾斜目标也可能持续加速球；无条件回到水平在小车正在加速时同样不保证球静止。因此要给失检策略定义可验证的时间与位移边界，而不是只选择“保持”或“回平”。

$$d_{\text{blind}} \le |v_0| T + \tfrac{1}{2} a_{\max} T^2$$

上式只能在速度初值及加速度上界可信时用于保守预算。允许盲控时间应由剩余位置余量和该预算确定；若估计不可信，就不能把1 s鲜度门限解释为已满足1 cm约束。

状态	建议动作	应记录的信息
短时漏检	有限预测、限制新积分/脉冲及总目标，保留已验证的必要前馈	最后有效采样时间、预测不确定度与目标来源
持续失检	进入明确定义的降级/失败状态，按底盘及球的联合策略处理	失检时长、是否越界、控制输出，不能补写成功样本
重捕获	连续若干可信观测后恢复，检查目标版本和位置跳变	恢复前后创新量；积分/滤波状态的接管方式
任务结束	比赛计时、内部稳定和录像保存分别形成事件	真实时刻、事件序号与版本，避免一次结束多重含义

T3结束尤其需要统一：TMX固定5 s录像窗口与ESP32内部稳定完成目前不同。应先决定任务实现要在5 s时结束、还是记录超时并继续诊断，再修改代码及录像策略。完整试验记录应覆盖所评价的球运动过程，不能因为录像先结束就丢失后续稳定证据。

依据：[S1、S3、S8]。本章讨论联合策略与评估边界，不将任何未经试验的失检动作宣称为安全保证。

16 整定、增益调度与算法选择

候选方案	适合解决的问题	使用前提 / 代价
受限PD + 小积分	阻尼不足、可解释静差、简单任务	可靠低速速度、按时间更新、输出预算；优先建立对照
按位置/方向调度增益	连杆局部B或回差随工作点变化	B(q)具有可重复规律；插值和切换应连续
扰动估计/观测器	可测前馈后仍有稳定的低频残差	模型与带宽可信；不把死区、失检、饱和当未知扰动
LQR / 状态反馈	希望统一权衡位置、速度与控制量	可用状态、局部模型；普通LQR不自动处理硬限幅
MPC / 约束规划	约束确实是主要瓶颈，需预测多步分配	预测模型、时钟和状态可信；需评估求解时限与失败处理

以剩余问题选择算法

若问题主要来自低速v被置零，先修观测使用；若来自T3固定250 ms切换，先改切换；若来自电机目标饱和，先重分配底盘与球控制余量。仅更换控制器名字通常不能修复这些基础缺口。

增益调度也不意味着需要完整高精度机构几何。可以在有限且可重复的工作区间识别几个B值，但必须验证其间插值及反向时的迟滞。若变化不可重复，应优先检查机械或测量，而不是不断加分段参数。

复杂算法的比较应与已整定的简单方案使用同一传感器、约束和试验集，报告计算耗时及失败情况。模拟器成绩只能筛选候选；它不能代替真实延迟、启动阻力和接触条件下的独立试验。

本章为项目适配判断。本文不声称已经设计、实现或验证新的LQR/MPC，也不要求把所有候选算法都加入工程。

17 如何证明优化有效

试验组	建议变化	必须保持/记录
固定底盘	中心与两侧初始位置、正反T3、多个驱动幅值	杆零位、光照、版本；目标到位与球位置分列
直线起停	反馈、固定起步、IMU项逐项消融	底盘速度曲线、初始位置、电量和时间线
弯道/T6	中心、两侧参考位置；不同受控车速	同一轨道、偏航量、相机参数；不只测试最容易的位置
观测异常	慢速漂移、反光、短暂遮挡后重现	valid与估计不确定度；缺失区间不填成零误差
跨条件复测	不同电量与时间，重复装夹/上电	参数是否重标、环境改变、失败样本全部保留

$$E_{\max} = \max_{t \in \mathcal{W}} |x(t) - x_r(t)|, \quad E_{\mathrm{RMS}} = \sqrt{\frac{\sum (x_k - x_{r,k})^2 \Delta t_k}{\sum \Delta t_k}}$$

Emax和RMS应分清物理位置与像素单位，使用标定映射；RMS按时间权重可减少帧率变化的影响。无效测量期间单独报告缺失时长和可观察覆盖率，不把公式自动跨过未知区间。视频或离线标注用于独立核对最大误差与到点事件。

每一主要版本可先做若干次探索试验，例如同条件10次；次数是建议，不是题面要求，也不足以证明高可靠性。报告每次时间、最大误差、失败原因和版本，避免只展示最好一次。对性能差异较小的方案，应增加重复或直接承认证据不足。

最小证据包：版本与参数快照、原始日志、完整任务视频、有效性掩码、统计脚本版本及每次结果表。历史日志没有固件绑定时，只能用于提出假设，不能作为新控制器的验收对照。

本章的试验与指标为后续建议，本次没有执行硬件试验。比赛判定仍以原题及赛区实际检测口径为准。

18 分模块实施清单与完成条件

阶段 / 模块	建议变更	完成条件
P0 参数 / 调度 S1、S2、S8	统一T3门限生效路径与默认参数；打印最终有效值；分清计时事件	同一任务入口得到可解释参数；录像/内部完成可对齐
P0 观测 / 日志 S3、S4、S9	raw/估计量、源序号、目标版本、输出组成与有效性	任一异常可以回到原始观测和命令依据
P1 时间 / 控制 S1	积分和斜率采用实际 Δt，定义失检与目标切换状态处理	在固定记录回放中改变采样节奏不改变名义物理强度
P1 机械 / 标定	实测h、B、回差与延迟，给出参数有效工作区	独立数据能重现增益和方向，而非只拟合一次
P2 T3 S1、S2	先距离速度切换，再比较平滑参考与前馈	≤5 s与目标误差条件同时核对；保留失败样本
P2 运输 / 底盘 S1、S6、S7	协调起步、IMU和反馈预算；改善速度曲线	直道/弯道/T6两侧独立复测，有清楚收益归因
P3 算法 / 工程	对照试验后再引入调度、观测或约束控制	收益覆盖复杂性，计算时限和失效路径可解释

这些项不是必须一次合并的大改造。建议每个阶段形成一个可回退版本与同口径结果；参数调整和代码逻辑变更分开记录，复现资料同步更新。

GitHub后续可按“现状与限制、标定方法、试验数据、参数版本、性能对照”组织docs与examples。完整依赖版本和第三方来源属于复现基础；它们不直接改善球误差，但决定他人能否正确构建和验证结论。

推荐实施顺序为本报告判断；具体工时取决于硬件、测试条件和人员，不在缺少条件时编造精确人日或性能提升百分比。

19 证据索引与参考资料

工程根目录：F:/Agent WorkSpace/ClaudeCodeWorkspace/GearRackMechanism。关键源码哈希已与2026年11月2日分析快照核对一致。下列路径均相对该工程。

编号	文件 / 用途
P	官方H题原文，4页；本地整理包01-原题/2026-H-官方原题.pdf。第2页任务约束，第3页结构与检测限制。
A1 / A2	前两份分析PDF：20页理论报告与28页电机连杆项目报告。源码事实、历史日志口径及条件性参数见A2。
S1	Esp32 S3 MainWork/components/App/app_motor_control/app_motor_control.c：运输384-548；T3返程551-808；零点997-1014；T3正向1231-1549；内环1625-1698。
S2 / S3	同App目录：app_task_dispatch/app_task_dispatch.c，91-105、175-218参数传递，320-388完成判据；app_vision/app_vision.c，81-101接收与本地计数。
S4 / S5	K230VideoReceiver/k230_classical_ball_test.py：642-772估计、1701-1713发送；ESP32 README:29-31，bsp_encoder.c:219-231，app_encoder_monitor.c:21、105-107，电机count与诊断角。
S6 / S7	ESP32 App/app_jy901s/app_jy901s.c：33-65换算滤波；G3507 TMX MainWork/Components/APP/app_t1.c、app_config.h：循迹、PWM与任务参数。
S8 / S9	ESP32 App/app_tmx_ingest/app_tmx_ingest.c及app_task_dispatch.c：事件处理；main/main.c与app_udp_log：日志。
L1 / L2	K230VideoReceiver/Logs/20260801_175645_187_T3_CTRL.log:640-890；20260801_183959_896_T4_CTRL.log:3827-4054。历史数据、去重与窗口定义见A2。

方法背景与来源边界

[R1] Control Tutorials for MATLAB，Ball & Beam Modeling（SFU教师教学站点保存的CTM页面）。用于小角度球杆模型背景；页面给出的教学机构不等于本车连杆。

[R2] Åström与Murray，《Feedback Systems》，第10章PID Control，10.4至10.5节，作者公开PDF。用于积分饱和、反算与离散实现背景；本文按count域接口另行推导候选更新式。

[R3] Russ Tedrake，Underactuated Robotics，System Identification，MIT课程讲义。用于建模、辨识和验证关系的背景；本报告没有宣称已用其方法完成本车参数估计。

资料查阅日期：2026年11月3日。公式、图中演示及路线选择为本报告的条件性推导/建议；未进行新的设备试验。

20 参考入口与建议采用的第一版方案

建议先实施的最小组合

第一版只围绕可验证的基础问题：统一T3实际生效参数，补全版本与观测记录，保留内部低速信息，按真实时间积分与限制目标变化，再用受控数据估计B及延迟。保持现有count内环，不在未知连杆比例下直接改成角度控制。

有了该基线后，第二版优先将T3剩余距离和速度接入切换，并对固定起步与IMU项做消融；第三版再改善底盘速度曲线和弯道/T6补偿。只有这些版本仍明确受硬约束或复杂耦合限制时，再评估高级算法。

每一版都要能回答

为什么改这项、哪个模块改了、参数来自什么数据、适用什么工作区、独立试验是否同时改善时间与最大误差，以及失败时发生了什么。无法回答这些问题时，应补证据或缩小结论，不用算法名称代替验证。

官方与作者参考入口

原题官方PDF

https://nuedc-sh.sjtu.edu.cn/storage/seiee/project/nuedc/article/2026/07/f493ffecb6efda69a3bd3fafbc8a88c2.pdf

R1 · CTM Ball & Beam 教学页面

https://www2.ensc.sfu.ca/people/faculty/saif/ctm/examples/ball/ball.html

R2 · Feedback Systems 第10章

https://www.cds.caltech.edu/~murray/books/AM08/pdf/am08-pid_28Sep12.pdf

R3 · MIT System Identification

https://underactuated.mit.edu/sysid.html

本报告没有修改原工程控制源码，也没有将未经测试的参数写入设备。后续实施应以本报告的假设和验证条件为边界，逐步完成。